

DML(Data Manipulation Language)

테이블의 데이터를 삽입, 조회, 수정, 삭제하는 구문

데이터 생성

```
mysql> INSERT INTO 테이블명 (col1, col2, ...) VALUES(value1, value2, ...);
```

데이터 수정

```
mysql> UPDATE 테이블명 SET 컬럼1 = '수정할 값' WHERE 컬럼2 = '값';
```

데이터 삭제

```
mysql> DELETE FROM 테이블명 WHERE 컬럼1 = '값';
```

데이터 조회

```
mysql> SELECT * FROM 테이블명;  
mysql> SELECT 컬럼1, 컬럼2, ... FROM 테이블명;  
mysql> SELECT 컬럼1 as 뉴 컬럼1, 컬럼2 as 뉴 컬럼2, ... FROM 테이블명;
```

- 데이터 정렬해서 조회

```
# DESC(내림차순), ASC(오름차순)  
mysql> SELECT * FROM 테이블명 order by 컬럼1 DESC;  
mysql> SELECT * FROM 테이블명 order by 컬럼1, 컬럼2 ASC;
```

- 조건으로 데이터 조회

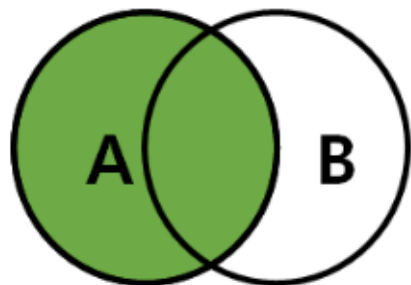
```
mysql> SELECT * FROM 테이블명 WHERE 컬럼1 = '값'
mysql> SELECT * FROM 테이블명 WHERE 컬럼1 > '값'
mysql> SELECT * FROM 테이블명 WHERE 컬럼1 = '값' and 컬럼2 > '값'
mysql> SELECT * FROM 테이블명 WHERE 컬럼1 = '값' or 컬럼2 < '값'
mysql> SELECT * FROM 테이블명 WHERE 컬럼1 LIKE '%값%'
```

- 조회 결과 중 일부만 조회

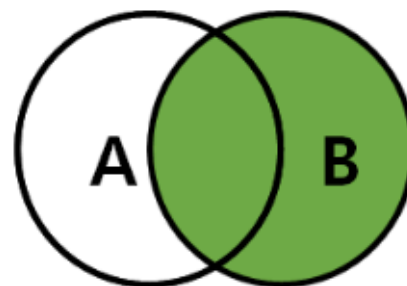
```
mysql> SELECT * FROM 테이블명 LIMIT 10; # 결과중 처음부터 10개만
mysql> SELECT * FROM 테이블명 LIMIT 100, 10; # 결과중 100번째부터 10개만
```

Join 데이터 조회

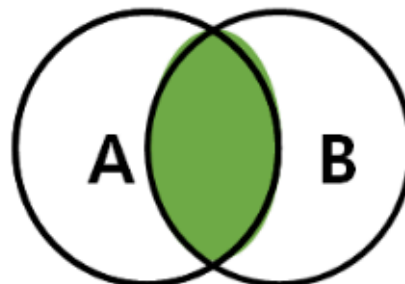
SQL JOIN



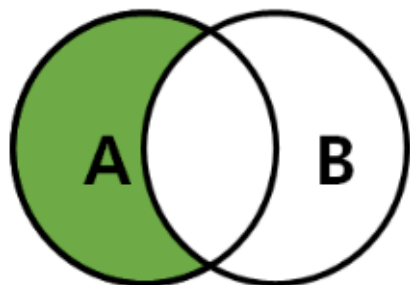
SELECT * FROM TableA A
LEFT JOIN TableB B
ON A,key = B,key;



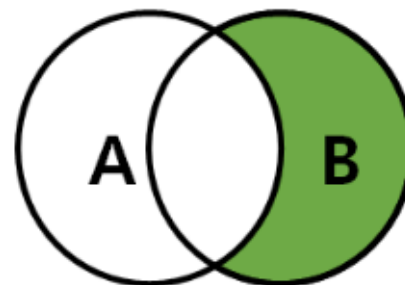
SELECT * FROM TableA A
RIGHT JOIN TableB B
ON A,key = B,key;



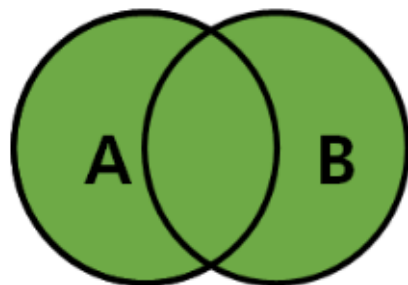
SELECT * FROM TableA A INNER JOIN TableB B ON A,key = B,key;



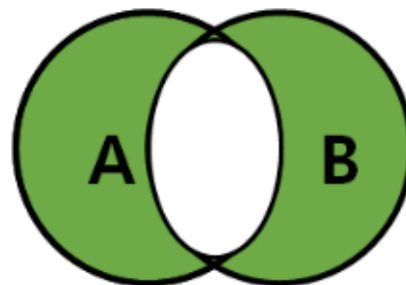
SELECT * FROM TableA A
LEFT JOIN TableB B
ON A,key = B,key
WHERE B,Key IS NULL;



SELECT * FROM TableA A
RIGHT JOIN TableB B
ON A,key = B,key
WHERE A,Key IS NULL;



SELECT * FROM TableA A LEFT JOIN TableB B
UNION
SELECT * FROM TableA A RIGHT JOIN TableB B



SELECT * FROM TableA A LEFT JOIN TableB B
UNION
SELECT * FROM TableA A RIGHT JOIN TableB B
WHERE A,key IS NULL OR B,key IS NULL

- Inner Join

```
select u.userid, name
from usertbl as u inner join buytbl as b
on u.userid=b.userid
where u.userid="111" -- join을 완료하고 그다음 조건을 따진다.
```

```
select u.userid, name
from usertbl u, buytbl b
where u.userid=b.userid and u.userid="111"
```

- Left Join

-- 예) 1학년 학생의 이름과 지도교수명을 출력하라. 단, 지도교수가 지정되지 않은 학생도 출력되게 하라.

```
SELECT STUDENT.NAME, PROFESSOR.NAME  
FROM STUDENT LEFT OUTER JOIN PROFESSOR -- STUDENT를 기준으로 왼쪽 조인  
ON STUDENT.PID = PROFESSOR.ID  
WHERE GRADE = 1
```

- Right Join

-- 예) 1학년 학생의 이름과 지도교수명을 출력하라. 단, 지도교수가 지정되지 않은 학생도 출력되게 하라.

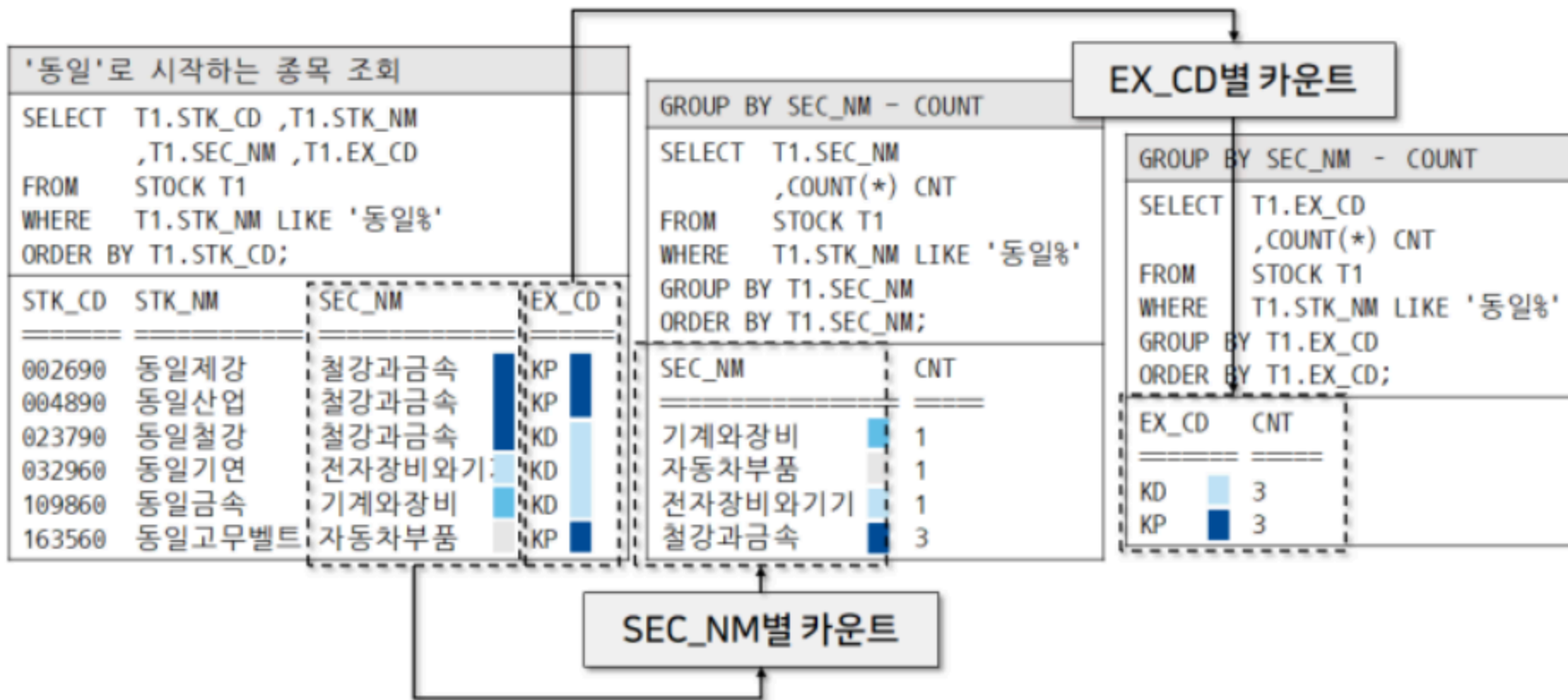
```
SELECT STUDENT.NAME, PROFESSOR.NAME  
FROM STUDENT RIGHT OUTER JOIN PROFESSOR -- PROFESSOR를 기준으로 오른쪽 조인  
ON STUDENT.PID = PROFESSOR.ID  
WHERE GRADE = 1
```

- Full Outer Join

```
select *  
from topic FULL OUTER JOIN autor  
on topic.auther_id = authoer.id
```

```
(select * from topic LEFT JOIN autor on topic.auther_id = authoer.id))  
UNION  
(select * from topic RIGHT JOIN autor on topic.auther_id = authoer.id))
```


Group by 데이터 조회



- SUM : 그룹별로 합계를 구하는 집계함수
- MIN/MAX : 그룹별로 최소, 최대값을 구하는 집계함수
- COUNT : 그룹별로 건수를 카운트하는 집계함수
- AVG : 그룹별로 평균을 구하는 집계함수
- HAVING : HAVING절은 WHERE절과 유사하게 조회할 데이터를 걸러내는 역할

A컬럼별 카운트 집계

```
mysql> SELECT COUNT(*) CNT FROM 테이블명 GROUP BY A컬럼;
```

A컬럼별 카운트 집계 및 A컬럼으로 정렬

```
mysql> SELECT A컬럼, COUNT(*) CNT FROM 테이블명 GROUP BY A컬럼 ORDER BY A컬럼;
```

A컬럼별 카운트 집계 및 Having 조건 및 A컬럼으로 정렬

```
mysql> SELECT A컬럼, COUNT(*) CNT FROM 테이블명 GROUP BY A컬럼 HAVING A컬럼 = 'AA' ORDER BY A컬럼;
```

- 컬럼의 데이터 변경
 - SUBSTR()를 이용하여 변경가능하다.

```
SELECT  SUBSTR(T1.STK_NM,1,2) STK_SUB_NM ,T1.STK_NM
FROM    STOCK T1
WHERE   (T1.STK_NM LIKE '삼성%' OR T1.STK_NM LIKE '현대%')
ORDER BY T1.STK_NM;
```

- DT(일자) 컬럼을 DATE_FORMAT을 사용해 연월로 변형한 후에 GROUP BY 처리한 SQL

```
SELECT  DATE_FORMAT(T1.DT, '%Y%m') YM ,COUNT(*) CNT
FROM    HISTORY_DT T1
WHERE   T1.STK_CD = '005930'
GROUP BY DATE_FORMAT(T1.DT, '%Y%m')
ORDER BY YM ASC;
```

- 여러 컬럼 GROUP BY

```
SELECT  T1.EX_CD ,T1.SEC_NM ,COUNT(*) CNT
FROM    STOCK T1
WHERE   T1.STK_NM LIKE '동일%'
GROUP BY T1.EX_CD ,T1.SEC_NM
ORDER BY T1.EX_CD ,T1.SEC_NM;
```

- HAVING 적용

```
SELECT  T1.STK_CD ,SUM(T1.C_PRC * T1.VOL) SUM_VOL_AMT
FROM    HISTORY_DT T1
WHERE   T1.DT >= STR_TO_DATE('20190201','%Y%m%d')
AND     T1.DT < STR_TO_DATE('20190301','%Y%m%d')
GROUP BY T1.STK_CD
HAVING SUM(T1.VOL * T1.C_PRC) > 20000000000000
ORDER BY STK_CD ASC;
```